Kelompok: PPL UPT SMPN 3 Gresik
Nama Anggota:

1. Defi Kurnia Ardhani
2. Inti Rakhmawati
3. Kania Dewi Amira
4. Nazilatur Rohmah
5. Silvia Cahya Ningrum

LK 2.B

1. Pertanyaan Diskusi
   Apa yang terjadi di otak ketika kita belajar sesuatu yang baru?
   Jawaban: Ketika kita belajar sesuatu yang baru, otak akan membentuk dan memperkuat koneksi antar sel saraf. Sinyal listrik dikirim melalui neuron dan membentuk jalur-jalur baru. Semakin sering belajar atau berlatih, jalur tersebut akan semakin kuat sehingga pemahaman dan kemampuan kita meningkat.

2. Pahami bacaan tentang neuroplastisitas dan tandai kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa otak manusia dapat berkembang.
   Jawaban:
   - Kemampuan Berubah Sepanjang Hayat: "Neurosains memberikan bukti yang tidak terbantahkan bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang sepanjang hayat".
   - Pembentukan Jalur Saraf Baru: "Setiap kali kita mempelajari sesuatu yang baru, memecahkan masalah, atau berlatih suatu keterampilan baru, otak kita akan membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang disebut sinapsis".
   - Penguatan Jaringan melalui Penggunaan: "Semakin sering otak kita gunakan, maka akan semakin banyak jalur-jalur yang dibuat, dan semakin sering jalur tersebut itu digunakan maka akan semakin kuat jaringan-jaringan tersebut".
   - Dasar Biologis Pertumbuhan: "Kemampuan otak untuk membentuk saraf baru memberikan dasar biologis yang kuat bagi growth mindset".
   - Otak sebagai Organ yang Dinamis: "Otak murid kita bukanlah entitas yang tetap, melainkan sebuah organ yang sedang bekerja yang dapat dikembangkan melalui usaha dan strategi yang tepat".
   - Kecerdasan Bukan Bawaan Lahir: "Konsep neuroplastisitas mengubah paradigma kecerdasan dari sesuatu yang merupakan bawaan menjadi sesuatu yang dapat dikembangkan".
   - Potensi Individu: "Setiap individu memiliki potensi untuk berkembang".
   - Kemampuan Menguatkan Otak: "Semua orang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menguatkan kemampuan otaknya dengan banyak belajar dan latihan".

- Membentuk Otak Secara Harfiah: "Usaha dan pembelajaran secara harfiah dapat membentuk otak mereka".
- Aktivasi Jaringan melalui Tantangan: "Tantangan adalah sinyal untuk mengerahkan usaha dan mengembangkan strategi baru, sehingga memperkuat koneksi neural (Sinapsis)"

3. Pertanyaan diskusi:
   - Berikan definisi “sinapsis” menurut pemahaman anda!
     Jawaban: Sinapsis adalah hubungan atau sambungan antar sel saraf yang memungkinkan terjadinya pengiriman informasi di dalam otak. Sambungan ini akan terbentuk dan semakin kuat ketika seseorang belajar atau berlatih secara terus-menerus.

   - Sebutkan perkembangan/perubahan pada otak yang terjadi bila terus menerus dilatih
     Jawaban: Terbentuk koneksi saraf baru, koneksi saraf menjadi lebih kuat, pemahaman terhadap materi semakin mendalam, otak lebih mudah memproses informasi, dan kemampuan berpikir dan keterampilan meningkat.

   - Berikan tanggapan pentingnya kesalahan/kegagalan untuk pertumbuhan otak
     Jawaban: Kesalahan merupakan bagian penting dalam proses belajar karena otak sedang berusaha membangun koneksi baru. Dengan memahami kesalahan dan mencoba kembali, seseorang dapat memperbaiki cara belajarnya sehingga kemampuan berpikir dan ketahanan dalam menghadapi tantangan dapat berkembang.

4. Bacalah tiap potongan cerita atau pernyataan di bawah ini. Tugas Anda adalah mengidentifikasi konsep yang dimaksud dari daftar istilah berikut:

Cerita 1
“Ketika pertama kali belajar menggunakan komputer, saya merasa sangat kesulitan dan sering membuat kesalahan. Tapi setelah latihan rutin setiap hari, saya mulai terbiasa dengan tahapan menggunakan komputer dan memahami sistem operasi dan aplikasi yang ada pada komputer yang saya pakai. Sekarang saya bahkan bisa mengajarkan orang lain.”
Jawaban: Neuroplastisitas
Alasan: Karena latihan yang berulang membuat koneksi saraf di otak semakin kuat sehingga kemampuan meningkat melalui proses belajar dan pengalaman

Cerita 2
“Saat murid lebih sering mengetik di laptop atau ponsel, mereka semakin jarang menggunakan keterampilan menulis tangan dan lama kelamaan, mereka kehilangan keluwesan saat diminta menulis dengan tangan.”
Jawaban: Synaptic Pruning
Alasan: Karena keterampilan menulis tangan jarang digunakan, koneksi saraf akan melemah dan akhirnya terpangkas

Cerita 3
“Saya anak IPA, saya pasti nggak akan bisa menulis esai dengan bagus karena bukan bakat saya”
Jawaban: Talent Takdir Menghindar vs Belajar Usaha Menerima
Alasan: Karena menganggap bahwa keterampilan menulis esai merupakan bakat bukan sesuatu yang bisa diusahakan dengan kerja keras.

Cerita 4
“Walaupun belum pernah ikut lomba debat, saya akan coba daftar! Siapa tahu bisa melatih kemampuan berbicara saya.” Ucap Eko lantang
Jawaban: Opportunity-based thinking
Alasan: Karena menganggap bahwa mengikuti lomba sebagai kesempatan untuk belajar hal baru dan sarana dalam mengembangkan diri.

Cerita 5
“Saya sering khawatir akan gagal saat diminta menyanyi di depan kelas, jadi saya selalu pura-pura sakit agar tidak ditunjuk.”
Jawaban: Constraint-Based Thinking (CBT)
Alasan: Tokoh “saya” fokus terhadap kegagalan dan menganggap kegagalan sebagai ancaman sehingga lebih memilih untuk menghindar daripada mencoba menyanyi di depan kelas.

Cerita 6
“Katanya pas dicek pakai fMRI, otak orang yang punya pola pikir bertumbuh itu lebih aktif waktu mereka nemu kesalahan atau belajar hal baru. Jadi, emang beda cara otaknya kerja dibanding yang mikir ‘aku emang nggak bisa’.”
Jawaban: fMRI – Pola Pikir Bertumbuh vs Pola Pikir Tetap
Alasan: Karena menyebutkan perbedaan cara kerja otak yang punya pola pikir bertumbuh dengan cara kerja otak pola pikir tetap.

LK 2.C

1. Apakah masalah yang dialami Dina? Dina adalah siswa kelas 5 yang mudah kehilangan fokus dan sering menyerah ketika menghadapi materi belajar yang sulit. Saat guru memberikan sebuah soal sebagai pemantik, Dina langsung berkata, “Aku tidak bisa, Bu, otakku tidak mampu!” Ia terlihat enggan mencoba dan hanya mengandalkan teman-temannya.
   Jawaban:

   Masalah utama yang dialami oleh Dina adalah rendahnya efikasi diri (self-efficacy) dan kecenderungan memiliki pola pikir tetap (fixed mindset). Hal ini tercermin dari pernyataan pesimistis "otakku tidak mampu" yang menunjukkan bahwa Dina memandang kecerdasan sebagai atribut statis yang tidak dapat dikembangkan melalui usaha. Kondisi ini memicu munculnya perilaku ketidakberdayaan yang dipelajari (learned helplessness), di mana siswa merasa bahwa kegagalan adalah hal yang mutlak sehingga ia memilih untuk berhenti mencoba sebelum berusaha secara maksimal.

   Dampak dari rendahnya regulasi diri ini menyebabkan Dina mengalami hambatan dalam aspek kemandirian belajar. Alih-alih melakukan eksplorasi mandiri terhadap materi pemantik yang diberikan guru, ia menunjukkan ketergantungan sosial yang tinggi dengan hanya mengandalkan jawaban dari rekan sejawat. Secara pedagogis, fenomena ini mengindikasikan bahwa Dina memerlukan intervensi khusus berupa scaffolding yang tepat dan penguatan motivasi intrinsik untuk mengikis hambatan psikologisnya serta membangun kembali kepercayaan dirinya dalam menghadapi tantangan akademik yang kompleks.

2. Berikan kesimpulan dari apa yang dialami Dina dan kaitkan dengan Pola Pikir Tetap (Pola Pikir Tetap) dan CBT (Constraint Based Thinking)
   Jawaban:

   Situasi yang dialami Dina menunjukkan pola berpikir tetap (*fixed mindset*) yang ditunjukkan dengan perkataannya, yakni “Aku tidak bisa, Bu, otakku tidak mampu!” ketika menghadapi soal sulit. Dina menganggap bahwa kemampuan berpikirnya bersifat tetap dan tidak dapat berkembang. Akibatnya, ia menjadi cepat menyerah, tidak percaya diri untuk mencoba, dan lebih memilih bergantung pada teman.

   Jika dikaitkan dengan Constraint Based Thinking (CBT), Dina cenderung memusatkan perhatiannya pada keterbatasan yang ia rasakan, yaitu keyakinan bahwa dirinya tidak mampu memahami materi. Cara berpikir ini membuat Dina tidak berusaha mencari cara lain untuk menyelesaikan soal atau mencoba strategi belajar yang berbeda. Fokus pada hambatan tersebut akhirnya menghambat proses belajar dan perkembangan potensinya.

Dengan demikian, kondisi yang dialami Dina menunjukkan adanya *fixed mindset* yang diperkuat oleh CBT yang terfokus pada keterbatasan. Oleh karena itu, guru perlu memberikan dukungan dan motivasi agar Dina mulai menyadari bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha, latihan, dan proses belajar yang berkelanjutan.

3. Buatlah satu paragraf yang menunjukkan peran neuroplastisitas dalam konteks kasus Dina dan peran guru Dina dalam memaksimalkan neuroplastisitas untuk memiliki pergeseran pola pikir Dina.

   Jawaban:

   Dalam kasus Dina, konsep neuroplastisitas menunjukkan bahwa kemampuan otak dapat berkembang melalui latihan dan pengalaman belajar yang terus-menerus. Ketika Dina mengatakan bahwa dirinya tidak mampu, sebenarnya otaknya masih memiliki potensi untuk membentuk koneksi baru jika ia terus mencoba. Oleh karena itu, guru dapat memaksimalkan neuroplastisitas dengan memberikan tindakan nyata dalam pembelajaran, misalnya membagi soal yang sulit menjadi langkah-langkah kecil agar Dina berani mencoba, memberi waktu berpikir sebelum meminta jawaban, serta memberikan pujian pada usaha yang dilakukan Dina seperti mengatakan, “Bagus, Dina sudah mencoba langkah pertama.” Guru juga dapat mendampingi Dina saat mengerjakan soal awal, kemudian perlahan mengurangi bantuan agar Dina lebih mandiri. Melalui pengalaman mencoba, mendapatkan dukungan, dan merasakan keberhasilan kecil secara bertahap, koneksi belajar di otak Dina akan semakin kuat sehingga pola pikirnya perlahan bergeser dari “aku tidak bisa” menjadi “aku bisa jika terus berusaha.”

4. Buatlah sebuah bagan yang menunjukkan proses yang dapat dilakukan untuk pergeseran mindset Dina? Note: Berikan informasi secara rinci apa yang akan anda berikan dalam prosesnya, seperti:
   - Mindset apa yang perlu ditanamkan?
   - Skillset apa yang perlu dimiliki guru?
   - Toolset atau strategi konkret apa yang bisa dilakukan guru?

Kondisi Awal

(Fixed Mindset: takut salah, mudah menyerah)



Mindset yang ditanamkan

(Growth Mindset: kemampuan bisa berkembang)



Skillset Guru

- Feedback proses
- Scaffolding
- Pertanyaan reflektif
- Membangun rasa aman



Toolset / Strategi

- Bahasa "belum bisa"
- Soal bertahap
- Jurnal refleksi
- Modeling berpikir
- Apresiasi usaha



Hasil

Dina lebih berani mencoba, tidak mudah menyerah, dan memiliki growth mindset.



1. **Kondisi Awal (Fixed Mindset)**
   Dina mengalami *fixed mindset*, artinya ia percaya kemampuan otaknya tetap dan tidak bisa berkembang.
   Ciri-ciri:
   - Takut salah → setiap kesalahan dianggap gagal atau bodoh
   - Mudah menyerah → ketika menghadapi soal sulit, ia langsung putus asa.
   - Bergantung pada teman → tidak mencoba sendiri karena takut gagal.

   Dampak:
   Dina tidak belajar dari kesalahan, menghindari tantangan, dan tidak berkembang secara akademik maupun emosional.
2. **Mindset yang Ditanamkan (Growth Mindset)**
   Mengubah pola pikir Dina dari "tidak bisa" menjadi "belum bisa, tapi bisa belajar".
   Prinsip Growth Mindset:
   - Kemampuan bisa berkembang melalui latihan dan usaha.
   - Kesalahan adalah bagian dari proses belajar.
   - Tantangan membantu otak berkembang.
   - Usaha lebih penting daripada bakat bawaan.

   Contoh perubahan:
   Dari: "Aku tidak bisa", Menjadi: "Aku belum bisa, tapi aku akan mencoba langkah pertama"
3. **Skillset Guru**
   Agar Dina berubah, guru perlu menguasai beberapa keterampilan:
   1. **Feedback proses:** Fokus memuji usaha, strategi, dan proses, bukan hasil akhir. Contoh: "Hebat karena kamu mencoba langkah pertama!"
   2. **Scaffolding (membimbing bertahap):** Membagi soal sulit menjadi langkah-langkah lebih kecil sehingga membantu siswa memahami satu bagian sebelum lanjut ke bagian berikutnya.
   3. **Pertanyaan reflektif:** Guru menuntun Dina untuk berpikir dan menemukan solusi sendiri. Contoh: "Bagian mana yang paling sulit untukmu?"
   4. **Membangun rasa aman:** Menciptakan lingkungan kelas di mana kesalahan dianggap wajar.Siswa berani mencoba tanpa takut dihukum atau diejek.
4. **Toolset / Strategi Guru**
   Langkah konkret yang bisa dilakukan guru di kelas:
   1. **Bahasa "belum bisa":** Mengubah kata-kata negatif menjadi positif. Contoh: "Aku tidak bisa" → "Aku belum bisa, tapi aku akan mencoba."
   2. **Soal bertahap:** Mulai dari soal mudah → menengah → sulit. Memberi kesempatan merasakan keberhasilan kecil sebelum tantangan besar.
   3. **Jurnal refleksi:** Dina menulis apa yang dicoba, apa yang berhasil, dan apa yang dipelajari. Membantu siswa menyadari proses belajar mereka sendiri.
   4. **Modeling berpikir:** Guru memodelkan cara berpikir saat menghadapi soal sulit.

Menunjukkan bahwa semua orang belajar melalui langkah-langkah.

5. **Apresiasi usaha:** Memberikan penghargaan pada usaha, bukan hanya hasil. Contoh: bintang keberanian mencoba, pujian atas ketekunan

https://docs.google.com/document/d/10A1JlneMPnfkuW71FlltIcdiAMbCHWZbYqAoYOtn1-U/edit?tab=t.0

https://drive.google.com/drive/folders/1l2-fWGg374-V9ZfZH9moODYhhmK79AlG?usp=sharing